# Образование планетной системы

## Этап 2: программная реализация и вычислительный эксперимент

Идрисов Джафер Арсенович Ведьмина Александра Сергеевна Курилко-Рюмин Евгений Михайлович Закиров Нурислам Дамирович Кузьмин Егор Витальевич Глущенко Евгений Игоревич

2026-03-28

# Содержание I


1. 1. Информация
2. 2. Физическая постановка
3. 3. Численная модель
4. 4. Результаты
5. 5. Выводы

Section 1

# 1. Информация

# 1.1 Участники проекта

- Идрисов Джафер Арсенович (1132232876)
- Ведьмина Александра Сергеевна (1132236003)
- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович (1132232883)
- Закиров Нурислам Дамирович (1132236040)
- Кузьмин Егор Витальевич (1132236046)
- Глущенко Евгений Игоревич (1132239110)

# 1.2 Цель второго этапа

- Реализовать двумерную модель формирования планетной системы
- Проверить численный метод на задаче движения в центральном поле
- Исследовать влияние самогравитации и трения на агрегацию частиц
- Подготовить иллюстрации, графики и выводы

Section 2

# 2. Физическая постановка

# 2.1 Что реализовано

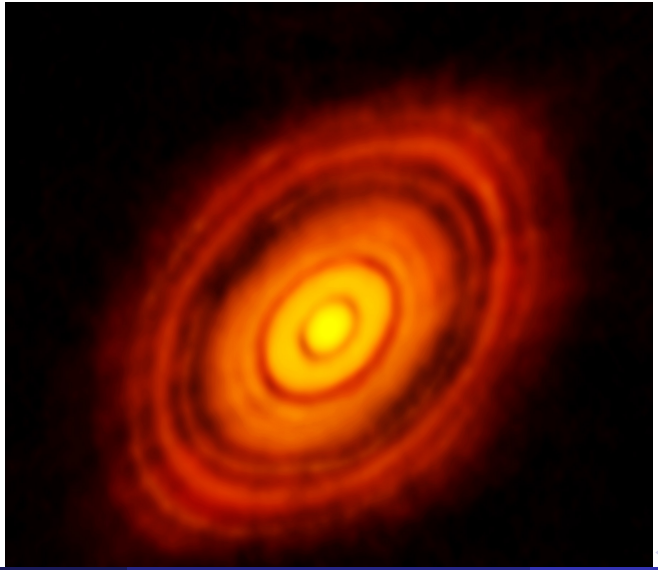
- Задание 1: орбиты частиц вокруг неподвижной центральной точки
- Задание 2: самогравитация частиц без центральной точки
- Отталкивание при $b < R_i + R_j$
- Касательное трение при столкновениях
- Контроль кинетической, потенциальной и полной энергии

# 2.2 Уравнение движения

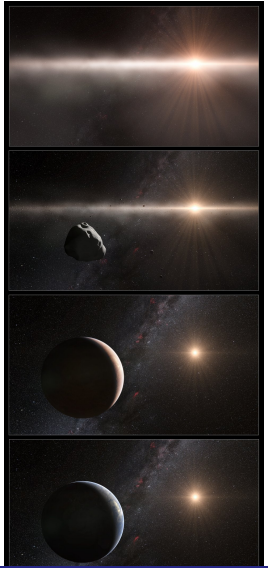
$$m_i \frac{d^2\mathbf{r}_i}{dt^2} = \mathbf{F}_i^{\text{гр}} + \mathbf{F}_i^{\text{отт}} + \mathbf{F}_i^{\text{тр}}$$

- Гравитация: ньютоновское взаимодействие всех пар
- Отталкивание: $F^r(b) = k\left[\left(\frac{a}{b}\right)^8 - 1\right]$
- Трение: действует вдоль касательной и гасит относительное движение
- Интегратор: velocity Verlet

# 2.3 Наблюдательный контекст: HL Tauri



# 2.4 Последовательность стадий формирования



Section 3

# 3. Численная модель

# 3.1 Вычислительная схема

- Скрипт: `project/stage-2/scripts/planetary_stage2.py`
- Библиотеки: `numpy`, `matplotlib`
- Инициализация частиц в диске:

$$r = r_0\sqrt{\xi}, \qquad \alpha = 2\pi\eta, \qquad v \sim r^{-1/2}$$

- Для самогравитирующего случая из системы вычитается средний импульс
- Сохраняются снимки системы, траектории, энергии и метрики кластеризации

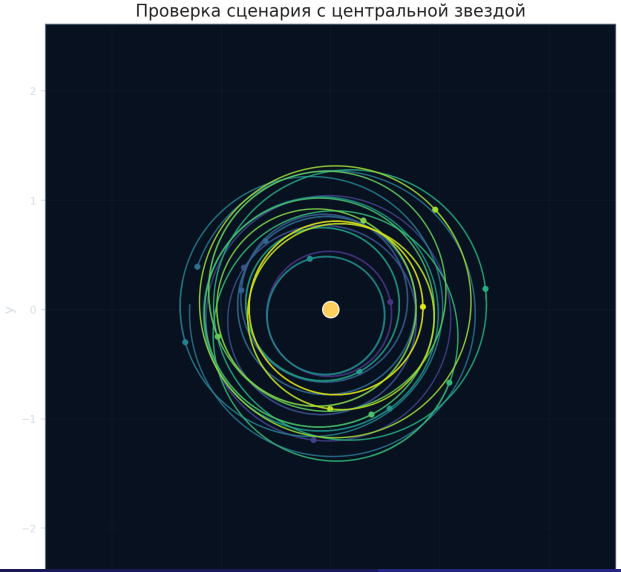
# 3.2 Параметры расчётов

| Сценарий | $N$ | Шагов | $\Delta t$ | $k$ | $\beta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральная звезда | 48 | 900 | 0.01 | 0 | 0 |
| Самогравитация без трения | 96 | 1800 | 0.0025 | 0.0018 | 0 |
| Самогравитация с трением | 96 | 1800 | 0.0025 | 0.0018 | 0.7 |

Section 4

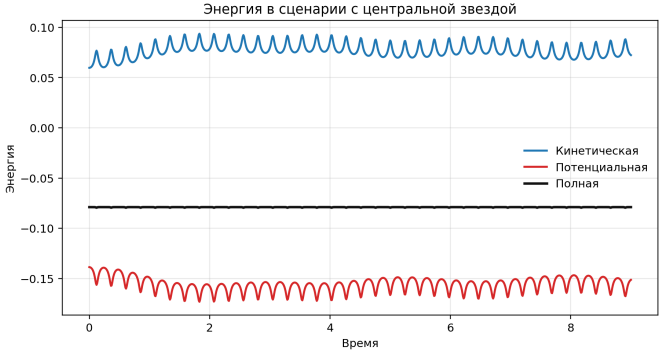
# 4. Результаты

# 4.1 Проверка на задаче с центральной звездой



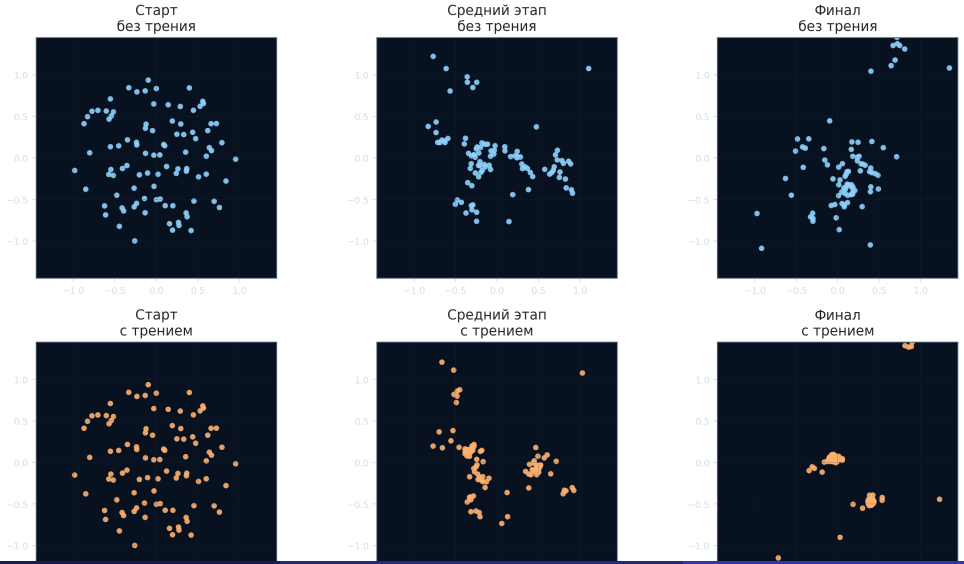

- Орбиты остаются ограниченными
- Разлёт частиц не наблюдается
- Инициализация кеплеровских скоростей работает корректно
- Сценарий подходит как тест интегратора

# 4.2 Энергия в центральном поле




- Полная энергия почти не дрейфует
- Кинетическая и потенциальная энергии периодически перераспределяются
- Для консервативного случая схема Verlet даёт устойчивый результат

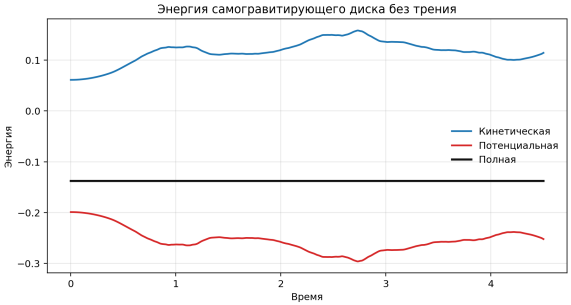
# 4.3 Самогравитирующий диск: без трения и с трением



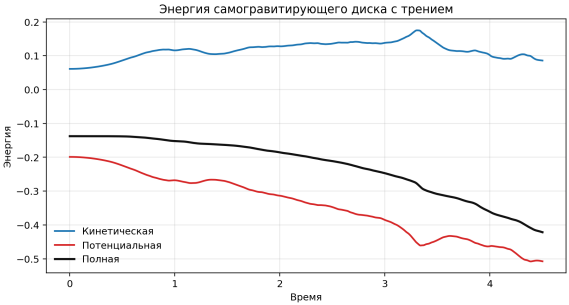
# 4.4 Что меняет трение

- Без трения диск дольше остаётся динамически горячим
- С трением касательные относительные скорости гасятся
- Вещество быстрее собирается в компактные сгущения
- Уже на базовой модели виден переход к кластеризации

# 4.5 Энергия самогравитирующего диска

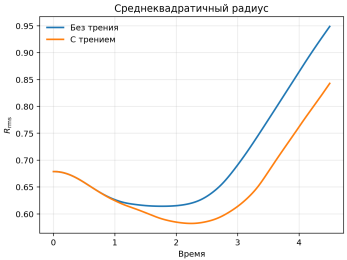


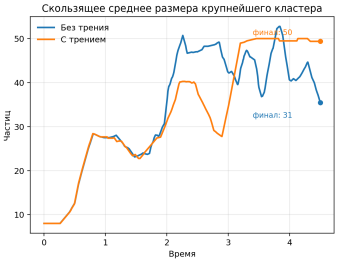

Без трения




С трением

# 4.6 Метрики агрегации




- Без трения крупнейший кластер вырастает примерно до 31 частицы
- С трением крупнейший кластер дорастает примерно до 50 частиц
- Диссипация механической энергии ускоряет уплотнение вещества

Section 5

# 5. Выводы

# 5.1 Итоги второго этапа

- Реализована базовая двумерная модель по заданиям 1–2 раздела 2 . 7 . 3
- Проверен интегратор на задаче движения в центральном поле
- Добавлены самогравитация, отталкивание и силы трения
- Получены графики энергий и метрики кластеризации
- Показано, что трение ускоряет формирование плотных сгущений

# 5.2 Следующие шаги

- Добавить слипание частиц после столкновений
- Учесть вращение частиц вокруг собственной оси
- Перейти к трёхмерной постановке
- Исследовать распределение масс формирующихся протопланет